



TELAAH PPI TENTANG STIKER INDIKATOR STERIL ALAT DI CSSD

1. Persoalan atau Masalah

Berdasarkan hasil observasi di unit CSSD, ditemukan permasalahan pada proses pemantauan sterilisasi menggunakan stiker/kertas indikator steril. Stiker indikator eksternal yang digunakan pada mesin sterilisasi besar (mimmert) tidak mengalami perubahan warna setelah proses sterilisasi, sementara pada mesin autoclave kecil stiker indikator dapat berubah warna sesuai standar (menjadi hitam). Selain itu, indikator internal (kertas indikator internal) telah habis selama kurang lebih 1 bulan dan belum tersedia pengganti. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian terhadap jaminan sterilitas alat dan bahan yang diproses.

2. Praanggapan

1. Indikator steril (eksternal dan internal) berfungsi sebagai alat pemantauan tercapainya parameter sterilisasi.
2. Stiker indikator eksternal seharusnya mengalami perubahan warna setelah terpapar proses sterilisasi.
3. Indikator internal wajib digunakan sebagai verifikasi bahwa uap, suhu, dan waktu sterilisasi mencapai bagian terdalam kemasan.
4. Tidak tersedianya indikator internal dan tidak berfungsinya indikator eksternal berpotensi menurunkan mutu pelayanan CSSD dan keselamatan pasien.

3. Fakta yang mempengaruhi

1) Data pendukung 1



Gambar kassa steril yang telah diproses menggunakan mesin sterilisasi besar (mimmert) menunjukkan warna kassa tetap hijau.

Stiker indikator eksternal pada kassa tersebut tidak berubah warna dan masih sama dengan stiker yang belum digunakan pada dispenser isolasi.

2) Data pendukung 2



Gambar kertas indikator steril internal menunjukkan bahwa indikator internal telah habis sekitar 1 bulan dan belum ada pengadaan ulang.

3) Data pendukung 3



Gambar stiker indikator steril yang digunakan pada mesin autoclave kecil menunjukkan perubahan warna menjadi hitam, sesuai standar indikator sterilisasi uap. Namun hanya sebagian kecil alat saja yang bisa masuk ke mesin autoclave dan sebagian besar alat disterilkan menggunakan mimmert.



4. Analisis

Indikator steril eksternal merupakan indikator kimia kelas 1, yang berfungsi sebagai penanda bahwa suatu kemasan telah melalui proses sterilisasi. Namun, indikator ini tidak menjamin sterilitas, sehingga harus selalu didukung oleh indikator internal.

Fakta bahwa:

- 1) Stiker indikator eksternal tidak berubah warna pada mesin sterilisasi besar (memmert), Namun berubah warna normal pada mesin autoclave kecil, menunjukkan adanya kemungkinan:
 - 1) Masalah pada proses sterilisasi mesin besar (suhu, tekanan, waktu, atau distribusi uap tidak optimal), atau
 - 2) Ketidaksesuaian jenis stiker indikator dengan metode sterilisasi yang digunakan.
- Ketiadaan indikator internal memperparah kondisi karena:
- 1) Tidak ada verifikasi/validasi bahwa parameter sterilisasi mencapai bagian terdalam alat,
 - 2) Penggunaan indikator eksternal saja menjadi tidak bermakna,
 - 3) CSSD tidak dapat memastikan alat benar-benar steril sebelum digunakan pada pasien.
 - 4) Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko infeksi silang, menurunkan mutu pelayanan, serta tidak sesuai dengan prinsip keselamatan pasien.

5. Standar Safety Box

1. Indikator eksternal (Kelas 1)
 - 1) Digunakan di bagian luar kemasan
 - 2) Harus mengalami perubahan warna setelah proses sterilisasi
 - 3) Berfungsi sebagai tanda “sudah diproses”, bukan jaminan steril
2. Indikator internal (Kelas 3–6)
 - 1) Wajib ditempatkan di dalam kemasan
 - 2) Memastikan suhu, waktu, dan uap tercapai secara adekuat
 - 3) Direkomendasikan oleh standar CSSD, KARS, dan ISO 11140
3. Prinsip standar CSSD
 - 1) Setiap paket steril harus menggunakan indikator eksternal dan internal
 - 2) Mesin sterilisasi harus tervalidasi dan dipantau secara rutin
 - 3) Ketidaksesuaian indikator merupakan tanda kegagalan proses sterilisasi

6. Produktifitas Alat Steril

- 1) Data Permintaan Kebutuhan Alat Steril dari Unit ke CSSD.

NO	NAMA RUANGAN	JUMLAH PERMINTAAN ALAT (SET/BULAN)					
		JUL 25	AGT 25	SEP 25	OKT 25	NOV 25	DES 25
1.	IKO	368	354	345	340	329	386
2.	IRJA	119	111	121	120	111	128
3.	IRNA 5C	6	5	5	4	3	6
4.	IRNA 2A, 3A dan 4A	5	6	9	8	5	6
5.	IRNA 3C ANAK	2	1	2	5	6	7
6.	IRNA 6A, 7A dan 8A	14	12	15	16	14	16
7.	IRNA 2C VIP	3	4	5	6	4	6



NO	NAMA RUANGAN	JUMLAH PERMINTAAN ALAT (SET/BULAN)					
		JUL 25	AGT 25	SEP 25	OKT 25	NOV 25	DES 25
8.	IRNA ICU	8	8	6	5	4	6
9.	IGD	109	117	115	121	110	122
10.	MATERNITAS	106	101	109	105	114	123
11.	NEONATOLOGI	37	33	31	31	29	37
Total		777	752	763	761	729	843

2) Data Penyeterilan Kassa dengan Mesin Steril CSSD.

No.	Jenis Kassa	Jumlah Sterilisasi Kassa (pouchs)						Rata-Rata/Bulan
		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Produksi Kassa	2484	2441	2400	2150	1986	2079	2257

Ket:

- 1) Rata-rata permintaan alat steril setiap bulannya berkisar 729 – 843 set alat per bulannya.
- 2) Rata-rata penyeterilan kassa dengan mesin steril CSSD berkisar 2257 pouchs kassa setiap bulannya
- 3) Mengindikasikan tingginya proses sterilisasi setiap bulannya dan penggunaan stiker indikator eksternal maupun indikator steril internal.

3) **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil telaah PPI terhadap penggunaan stiker indikator steril di unit CSSD, dapat disimpulkan bahwa proses pemantauan sterilisasi belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Stiker indikator eksternal pada mesin sterilisasi besar (memmert) tidak menunjukkan perubahan warna setelah proses sterilisasi, berbeda dengan hasil pada mesin autoclave kecil yang menunjukkan perubahan warna sesuai standar. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian pada proses sterilisasi atau jenis indikator yang digunakan.

Ketiadaan indikator steril internal selama kurang lebih satu bulan memperburuk kondisi tersebut karena tidak adanya verifikasi bahwa parameter sterilisasi (suhu, waktu, dan uap) benar-benar tercapai hingga ke bagian terdalam kemasan. Hal ini menyebabkan jaminan sterilitas alat dan bahan tidak dapat dipastikan.

Dengan tingginya volume permintaan alat steril dan penyeterilan kassa setiap bulan, penggunaan indikator steril yang tidak optimal berpotensi menurunkan mutu pelayanan CSSD serta meningkatkan risiko keselamatan pasien. Oleh karena itu, kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan standar CSSD, prinsip PPI, serta ketentuan keselamatan pasien, dan memerlukan tindak lanjut segera untuk memastikan proses sterilisasi berjalan efektif, aman, dan sesuai standar yang berlaku.

4) **Tindak Lanjut Saat ini**

Sudah dilakukan trial stiker dari vendor lain untuk kecocokan dengan alat memmert dan hasilnya menunggu 1 minggu ke depan.



5) Saran

- 1) Segera melakukan pengadaan stiker eksternal yang sesuai dengan jenis alat dan berfungsi optimal (berubah warna) pada proses penyeterilan alat baik dengan memmert atau autoclave.
- 2) Segera melakukan pengadaan indikator internal dan memastikan ketersediaannya secara berkelanjutan (monitoring stok).
- 3) Melakukan pelaporan dan dokumentasi kejadian sebagai bagian dari peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan memberikan edukasi ulang kepada petugas CSSD mengenai pentingnya penggunaan indikator steril sesuai standar.

Mengetahui,
Kabid Penunjang Medis

Dwi Novianti, AMd. AK. S. Kes

Malang, 12 Januari 2026
IPCN Komite PPI

Ns. Sherly Rosita, S. Kep

Mengetahui,
PLT Direktur RS Prima Husada



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

dr. Resti Lestantini, M. Kes